Ejercicios: Semejanza y homotecia

M1 · Geometría · Semejanza y proporcionalidad

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. Dos triángulos son semejantes con razón 3. Si un lado del triángulo pequeño mide 4 cm, ¿cuánto mide el lado correspondiente del grande?

A) 12 cm
B) 7 cm
C) 36 cm
D) 4/3 cm

2. Dos figuras son semejantes con razón 2. Si el área de la pequeña es 5 cm^2, ¿cuál es el área de la grande?

A) 20 cm^2
B) 40 cm^2
C) 25 cm^2
D) 10 cm^2

3. El criterio de semejanza AA establece que dos triángulos son semejantes si tienen:

A) dos ángulos respectivamente iguales
B) un lado y un ángulo iguales
C) dos lados iguales
D) tres lados iguales

4. Por el teorema de Tales, si en una secante los segmentos miden 3 y 6, y en la otra 4 y x, ¿cuánto vale x?

A) 2
B) 8
C) 4,5
D) 12

5. Una homotecia de razón 1/2:

A) duplica la figura
B) no la modifica
C) la invierte sin cambiar su tamaño
D) reduce la figura a la mitad de sus medidas

6. Al aplicar una homotecia de centro en el origen y razón 3 al punto (2, –1) se obtiene:

A) (2/3, –1/3)
B) (–6, 3)
C) (5, 2)
D) (6, –3)

7. Una persona de 1,8 m proyecta una sombra de 3 m; a la misma hora un edificio proyecta una sombra de 20 m. ¿Cuál es la altura del edificio?

A) 15 m
B) 12 m
C) 10,8 m
D) 33,3 m

8. Dos figuras congruentes son semejantes con razón:

A) 0
B) 2
C) depende del área
D) 1

Pauta de respuestas

1. Alternativa A

4·3 = 12 cm.

2. Alternativa A

Las áreas están en razón 2^2 = 4.

3. Alternativa A

Si dos ángulos coinciden, el tercero también.

4. Alternativa B

3/6 = 4/x, entonces x = 8.

5. Alternativa D

|k| < 1 reduce.

6. Alternativa D

Se multiplican ambas coordenadas por 3.

7. Alternativa B

h = 20·1,8/3 = 12 m.

8. Alternativa D

Tienen exactamente las mismas medidas.